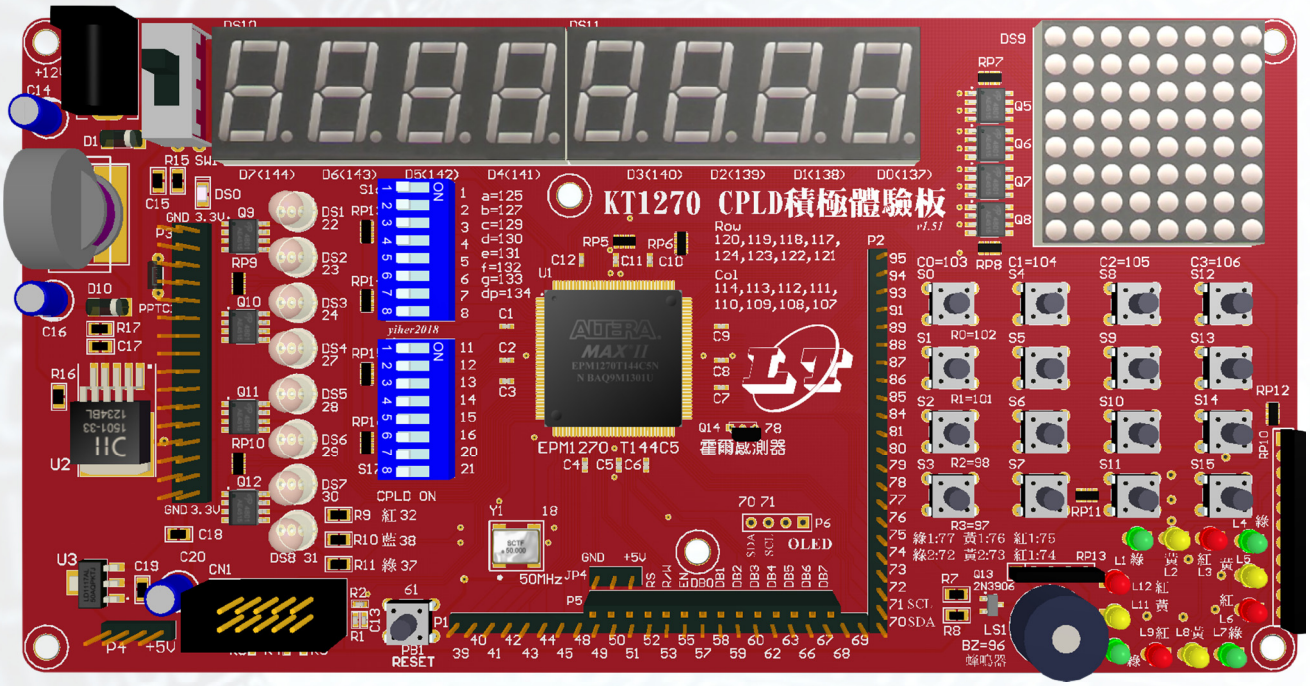
KT-1270 積極體驗板 v1.51

KT-1270 積極體驗板是一套超高 CP 值的 CPLD 學習/應用套件，而其設計完全針對改善 CPLD 之教學與學習效率，排除耗費時間與低價值的操作，如接線等，而內部裝置都已內接到 CPLD，只要專注於電路設計工作即可。在此也附所有裝置的設計範例，而不須花太多時間於輸入工作，轉而學習如何應用設計、修改設計，也就是站在巨人的肩膀上。另外，KT-1270 積極體驗板的內容，符合新課綱的可程式邏輯設計實習課程，另有符合課綱審定之書籍與教材。



www.LTC.com.tw

EPM1270核心

1. 採用 Altera EPM1270 CPLD。
2. 內建 1270 個 LE。
3. 最多 116 支 I/O 接腳。
4. 採用 50MHz 時鐘脈波，內建 TJAG 電路。

www.LTC.com.tw

電源電路

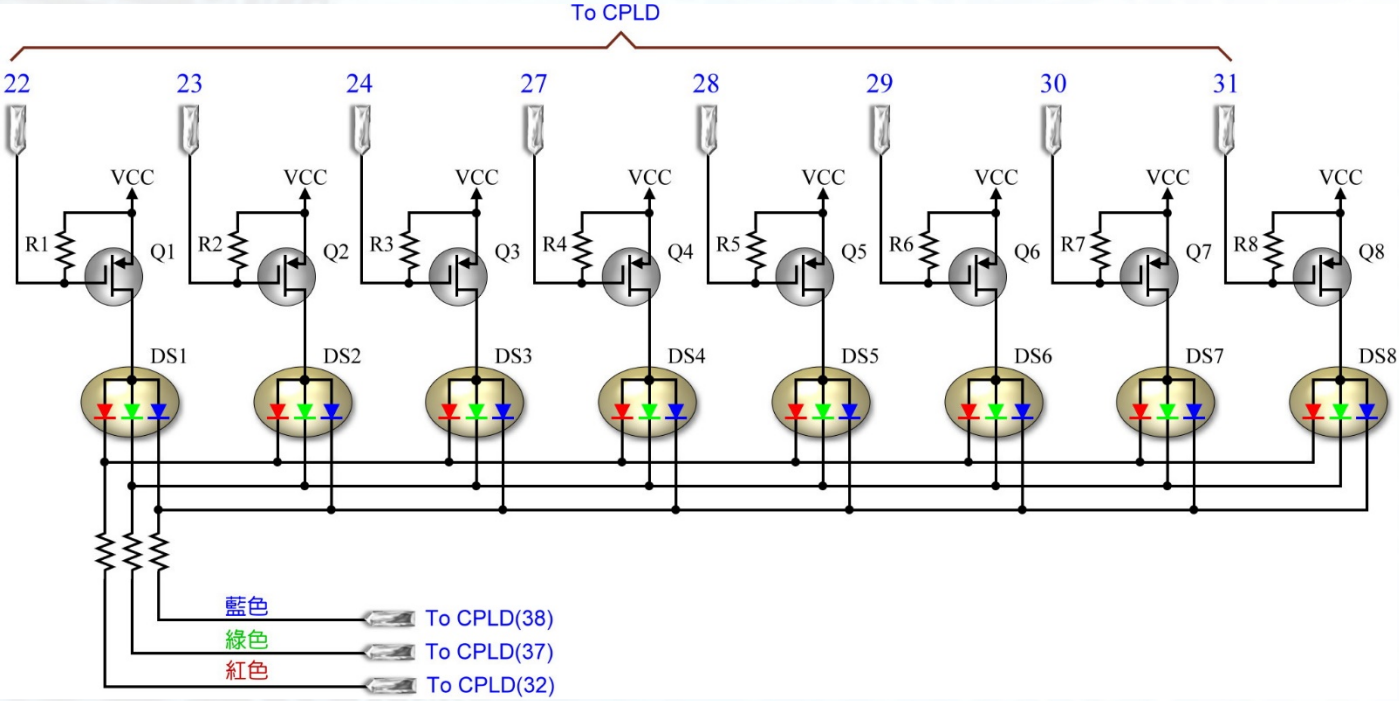
1. 內建+3.3V/3A 穩壓電路，具過電流保護功能。

2. 內建+5V/0.5A 穩壓電路。
3. 附外部電源供給變壓器。
4. 內建+3.3V、+5V 與 GND 連接端，以提供擴充裝置之引用。

www.LTC.com.tw

RGB LED電路

左邊一排並列式 RGB LED(8 個)為共陽極式 RGB LED，分別是 DS1~DS8，每個 RGB LED 內部為紅色、綠色與藍色 LED。關於 RGB LED 部分的電路圖，如圖 3 所示，DS1~DS8 之共點分別連接一個 PMOS FET，而 PMOS FET 之閘極分別連接到 CPLD 的 22、23、24、27、28、29、30 及 31 腳。因此，當這些接腳輸出低態時，其所連接的 PMOS FET 將導通，而提供 RGB LED 所需之電流。

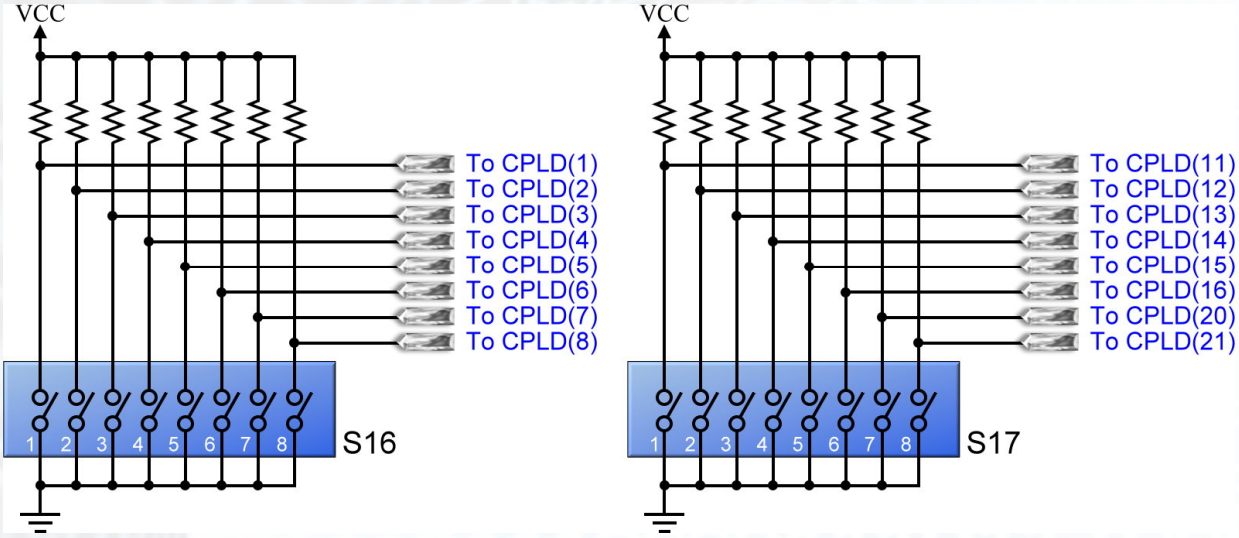


每個 RGB LED 的 R 接腳都連接到 CPLD 的 32 腳，每個 RGB LED 的 G 接腳都連接到 CPLD 的 37 腳，每個 RGB LED 的 B 接腳都連接到 CPLD 的 38 腳。整個接腳表如下：

名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
DS1	22	DS5	28	R	32
DS2	23	DS6	29	G	37
DS3	24	DS7	30	B	38
DS4	27	DS8	31		

指撥開關電路

KT1270 CPLD 積極體驗板提供兩個 8 位元指撥開關(S16、S17)，這 16 個開關為低態動作，開關 ON 時輸出 0、開關 OFF 時輸出 1，而透過 1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、20 及 21 連接 CPLD，如下：



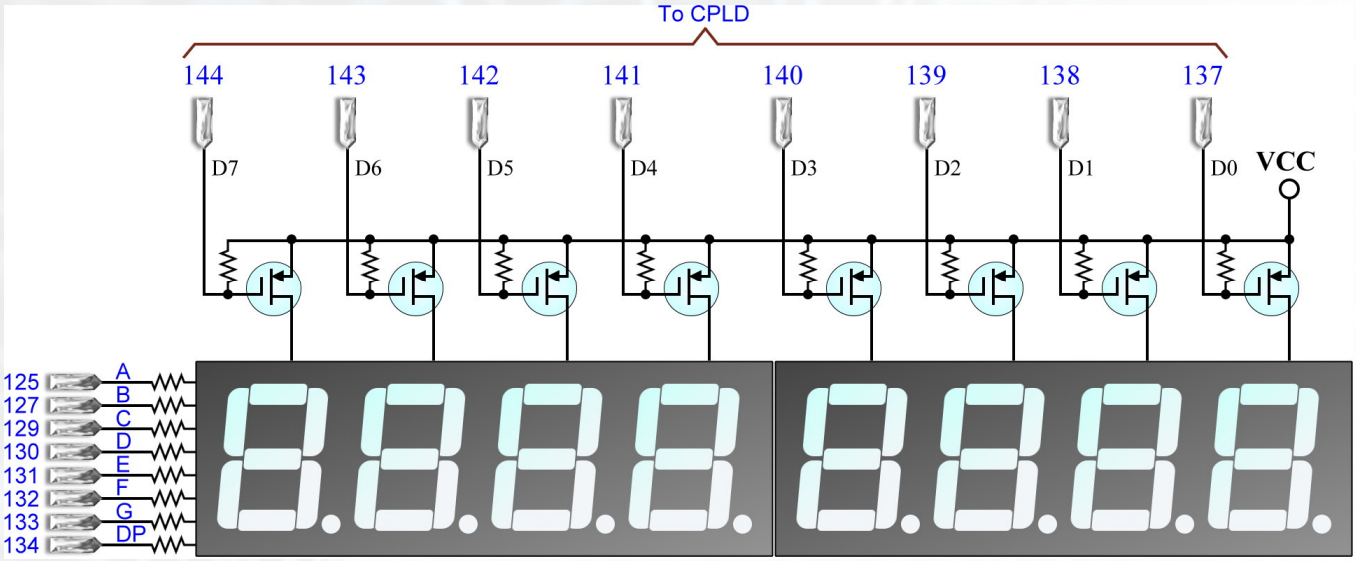
名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
S16_1	1	S16_5	5	S17_1	11	S17_5	15
S16_2	2	S16_6	6	S17_2	12	S17_6	16
S16_3	3	S16_7	7	S17_3	13	S17_7	20
S16_4	4	S16_8	8	S17_4	14	S17_8	21

七節顯示器電路

KT1270 CPLD 積極體驗板上方提供兩個共陽極式 4 位數七節顯示器模組(DS10、DS11)，D0~D7 的共點分別連接一個 PMOS FET，而 PMOS FET 之閘極分別連接到 CPLD 的 137、138、139、140、141、142、143 及 144 腳。因此，當這些接腳輸出低態時，其所連接的 PMOS FET 將導通，而提供該位數所需之電流。

所有位數之 A 都連接到 CPLD 的 125 腳，所有位數之 B 都連接到 CPLD 的 127 腳，所有位數之 C 都連接到 CPLD 的 129 腳，所有位數之 D 都連接到 CPLD 的 130 腳，所有位數之 E 都連接到 CPLD 的 131 腳，所有位數之 F 都連接到 CPLD 的 132 腳，所有位數之 G 都連接到 CPLD 的 133 腳、所有位數之 DP(小數點)都連接到 CPLD 的 134 腳，只要該接腳為低態，即可

該驅動該節 LED。



名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
A	125	E	131	D0	137	D4	141
B	127	F	132	D1	138	D5	142
C	129	G	133	D2	139	D6	143
D	130	DP	~~137~~	D3	140	D7	144

改為134

www.LTC.com.tw

LCD電路

KT1270 CPLD 積極體驗板下方的 P5 提供 LCD 的擴充，在此可選購 WD14432B5 中文 LCD，或 LCD1602 系列。而 P4 提供 LCM 對比控制，可利用短路環選擇 LCD 的 V0 連接 +5V 還是接地。若使用 LCD1602 英數型 LCM，可將 V0 與 GND 短路，以得到最高對比；若使用 WG14432B5 中文 LCD，可將 V0 與+5V 短路，以得到最高對比。

名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名稱	接 腳
RS	52	DB0	57	DB4	62
R/W	53	DB1	58	DB5	65
EN	55	DB2	59	DB6	66
		DB3	60	DB7	67

www.LTC.com.tw

OLED電路

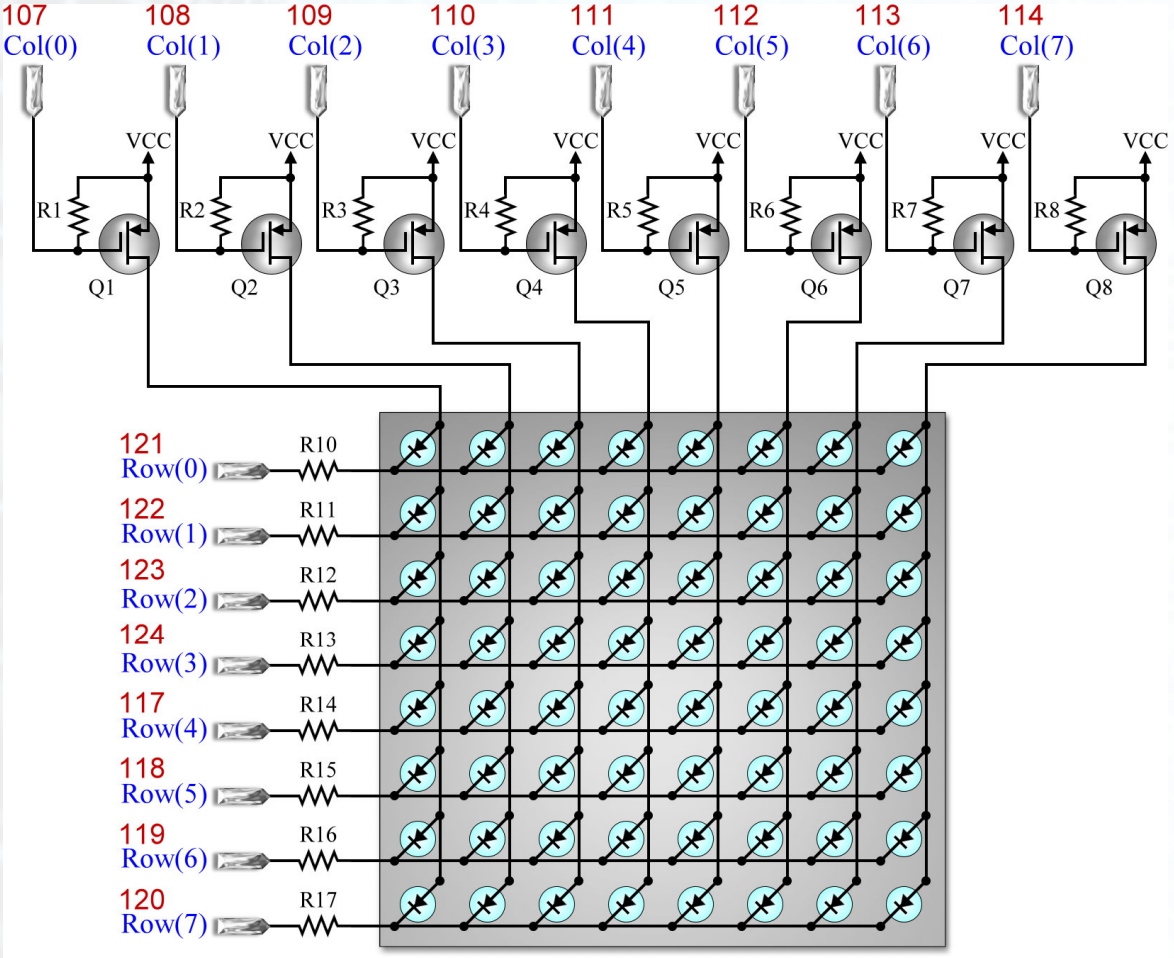
EPM1270 右邊的 P6 提供 I^2C 介面的 OLED 擴充連接器，在此可選購 SSD1306 控制器的 OLED 模組，而其中的 SDA 內接到 70 腳，SCL 內接到 71 腳。

霍爾感測電路

EPM1270 右邊有個霍爾感測器，而其輸出接腳已內接到 78 腳。

8x8 LED陣列電路

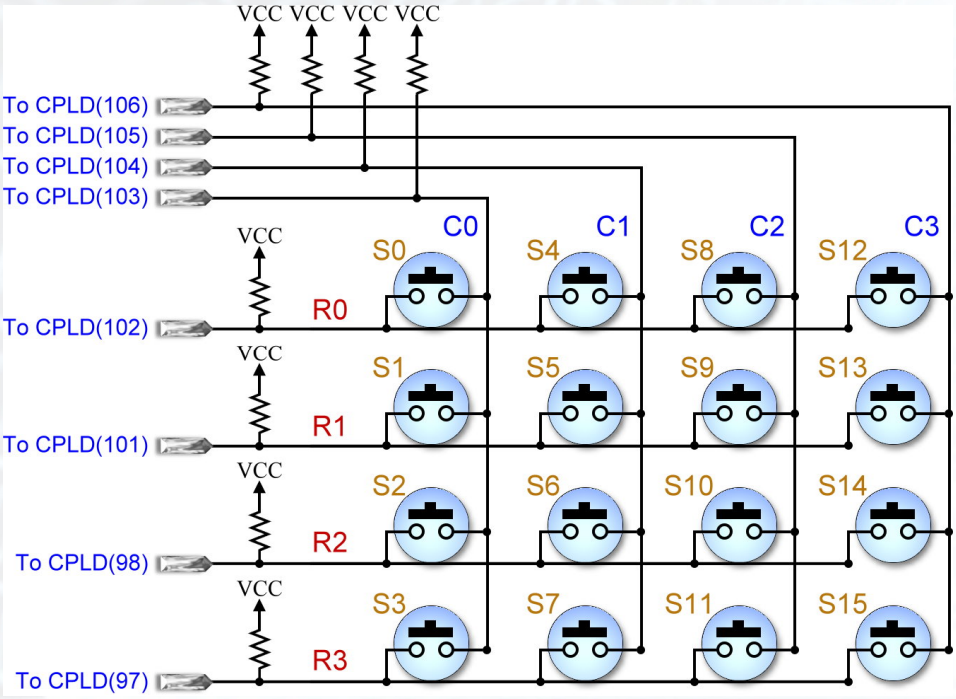
KT1270 CPLD 積極體驗板右上方有個 8×8 LED 陣列，如下：



名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
Col(0)	107	Col(4)	111	Row(0)	121	Row(4)	117
Col(1)	108	Col(5)	112	Row(1)	122	Row(5)	118
Col(2)	109	Col(6)	113	Row(2)	123	Row(6)	119
Col(3)	110	Col(7)	114	Row(3)	124	Row(7)	120

4x4 鍵盤電路

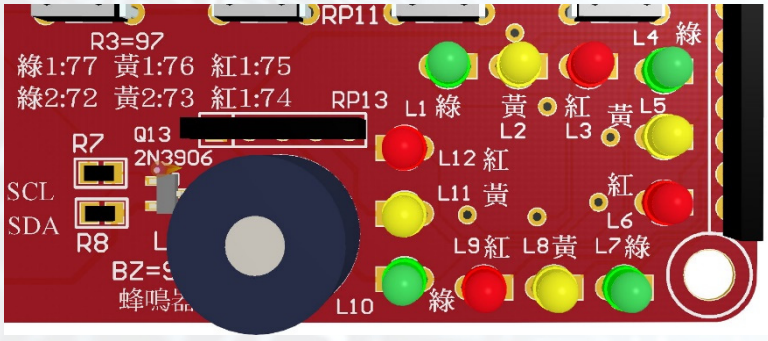
KT1270 CPLD 積極體驗板右邊為 4×4 鍵盤，如下：



名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
C0	103	R0	102
C1	104	R1	101
C2	105	R2	98
C3	106	R3	97

紅綠燈電路

KT1270 CPLD 積極體驗板右下角為紅綠燈電路，而這個電路與接線，如下：

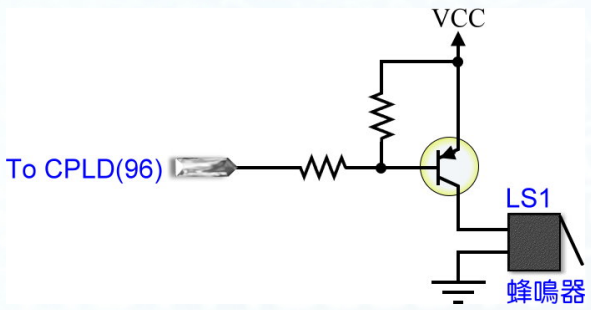


名 稱	接 腳	名 稱	接 腳	名 稱	接 腳
G1	77	Y1	76	R1	75
G2	72	T2	73	R2	74

www.LTC.com.tw

蜂鳴器電路

KT1270 CPLD 積極體驗板右下方為蜂鳴器驅動電路，而這個電路與接線，如下。其中蜂鳴器的驅動信號由 CPLD 之 96 腳引入，經過 PNP 電晶體放大後，驅動蜂鳴器，當 CPLD 之 96 腳為低態時，電流流入蜂鳴器；當 CPLD 之 96 腳為高態時，沒有電流流入蜂鳴器。



www.LTC.com.tw

可用接腳

除了上述已連接到個裝置的 I/O 接腳外，還有 26 支可自由使用的擴充接腳，如下：

39	40	41	42	43	44	45	48	49	50
51	68	69	79	80	81	84	85	86	87
88	89	91	93	94	95				

www.LTC.com.tw

絕美包裝設計

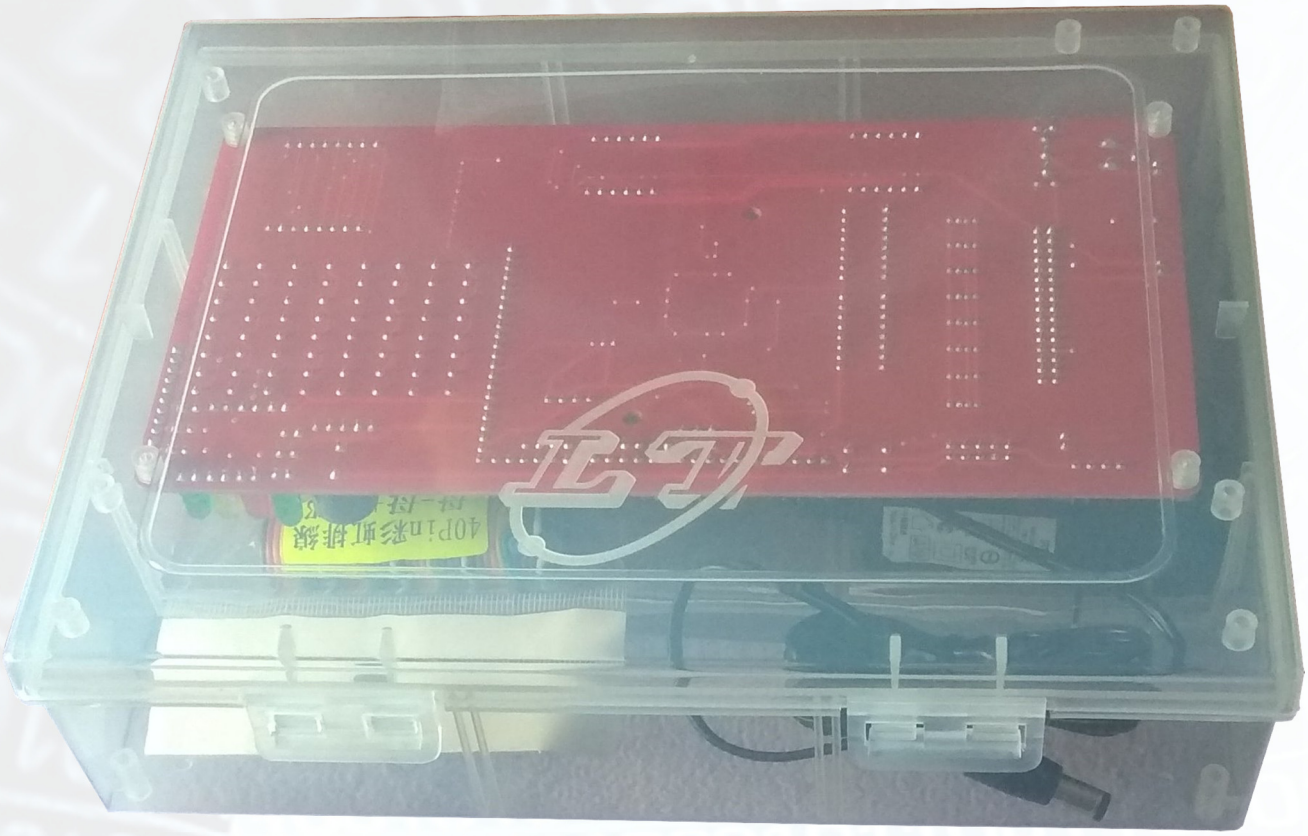
為了收內與管理方便，KT-1270 積極體驗板提供絕美的包裝與收納，打開盒子後，KT-1270 積極體驗板即展現在盒蓋上，而盒中放置相關附件，如下：


USB Blaster
KT1270 CPLD積極體驗板
EPM1270T144C5
OLED



其中包括下列附件：

- 電源變壓器(Adapter)。
- 高級的 USB Blaster。
- 母對母度邦線(40 線)。
- 說明光碟。



玩得快樂、學得豐富 是 KT-1270 積極體驗板的目的，願大家都得意！

祝您順利成功

ltc@ltc.com.tw
02-29992993